

TÍTULO: EMBALADO DE FARDOS - OPERACIÓN DE LA PRENSA GUALCHIERANI FTC – 500 EN MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL

Cód: I09.1.09 047

Rev.

Página 1 de 6

2

1.0: Objetivo:

- Describir los procedimientos de control que se ejecutan en la Prensa Gualchierani FTC-500, **en modo automático y manual.**

2.0: Responsable:

- Operario de Prensa Gualchierani FTC 500.

3.0: Instrucciones:

3.1. Tomar conocimiento al inicio del turno de los siguientes datos:

- Partidas que se están procesando en cada una de las líneas.
- Etiqueta que identifica a cada partida.
- Memoria de la balanza en que se están almacenando los datos de cada una de las partidas en proceso.

3.2. Seleccionar dos carros porta bumps de la misma máquina y verificar lo siguiente:

- Ambos deben pertenecer a la misma máquina: observar el número de la máquina de origen **y el color del carro (Los carros se identifican por un color y una numeración, lo cual, diferencia a las líneas de producción).**
- Todos los bumps de cada carro deben **pertenecer a la misma partida.**
- Verificar visualmente que el color de la fibra de todos los bumps es similar. De esta manera evitamos mezclas de producto.
- Verificar con el tacto que la suavidad de todos los bumps es similar. Los títulos más gruesos generalmente son más ásperos que los títulos finos.
- Es muy importante poner atención a los pasos antes mencionados, ya que de este modo se podrá evitar enviar al cliente un fardo con mezcla de productos.
- Verificar que los bumps no estén manchados o con defectos de amarre.

3.3. Transportar los carros porta bumps seleccionados, desde la plataforma de reposo hasta la prensa Gualchierani.

3.4. Anotar en el registro de control de producción la siguiente información:

- **Fecha, partida, tara, líneas de producción, código del producto top, nombre del operador.**
- Número de los carros porta bumps utilizados.
- Máquina de origen de los carros porta bumps.
- Hora de salida del fardo.
- **Una vez terminado de pesar y cuando tenemos la etiqueta impresa, se anota el número de fardo y el peso neto.**

3.5. Introducir los dos carros porta bumps en la plataforma de la prensa Gualchierani guiándose por los canales.

3.6. Colocar saca en la estampa superior de la prensa: (pistón superior).

3.6.1 Coger una saca del grupo de sacas y verificar que está en buen estado.

3.6.2 Abrir y voltear la saca de tal forma que el logotipo quede contra la superficie de la estampa, y el lado sin impresión



**TÍTULO: EMBALADO DE FARDOS - OPERACIÓN DE LA PRENSA
GUALCHIERANI FTC – 500 EN MODO AUTOMÁTICO Y
MANUAL**

Cód: I09.1.09 047

Página 2 de 6

Rev.

2

quede en contacto con el producto

- 3.6.3 Llevar hacia arriba los bordes de la bolsa y enroscarlos en la cuerda que se encuentra atada alrededor de la estampa.

- 3.7. Colocar saca en estampa inferior de prensa:

- 3.7.1 Proceder como en 3.61 y 3.6.2.
- 3.7.2 Llevar hacia abajo los bordes y realizar un pequeño doblez para facilitar el trabajo.
- 3.7.3 Verificar que el logotipo de SDF tenga la misma orientación en ambas sacas.



4.0: Prensado automático:

- 4.1. Presionar botón de "COMIENZO DE CICLO".
- 4.2. Esperar que los carros porta bumps sean llevados automáticamente debajo de la estampa superior. Observar que el ascenso de los bumps del primer y segundo carro, sucesivamente, sea el correcto.
- 4.3. Observar y controlar el trabajo automático de la prensa, mientras se realizan otras labores.



La máquina realiza las operaciones de:

- 4.3.1 Retirar la plataforma a posición de inicio, con los carros vacíos.
- 4.3.2 El plano inferior se coloca en posición de trabajo.
- 4.3.3 Baja la caja hasta posición 1.
- 4.3.4 Se abren las cuchillas.
- 4.3.5 Continúa el descenso de la caja.
- 4.3.6 La estampa superior inicia la operación de prensado, descendiendo hasta obtener una presión aproximada de 200 bar, al llegar a dicha presión automáticamente se desconecta.
- 4.3.7 Sube la caja hasta la posición indicada.
- 4.4. Bajar saca superior. Subir saca inferior para cubrir tops prensados.



4.5. Colocar los alambres por las ranuras de la prensa: 2 alambres laterales de $\varnothing$ 3 x 4710mm y 8 frontales de $\varnothing$ 3 x 3210mm.

4.6. Tomar los dos alambres laterales de 4710mm. y pasarlos a través de las ranuras laterales de los planos prensantes.

4.7. Tomar los ocho alambres frontales de 3210 mm. y pasarlos a través de los planos prensantes.

4.8. Abrochar cada alambre por sus extremos. Colocar los broches en los "hombros" del fardo para evitar roturas de las sacas en el almacenaje.

4.9. Presionar botón < Automático > para levantar la estampa superior y seguido continua la salida del plano inferior.

4.10. Observar el paso del fardo verificando su correcto embalado.

4.11. El fardo llega a la estación de volteo y luego a la balanza para ser pesado.

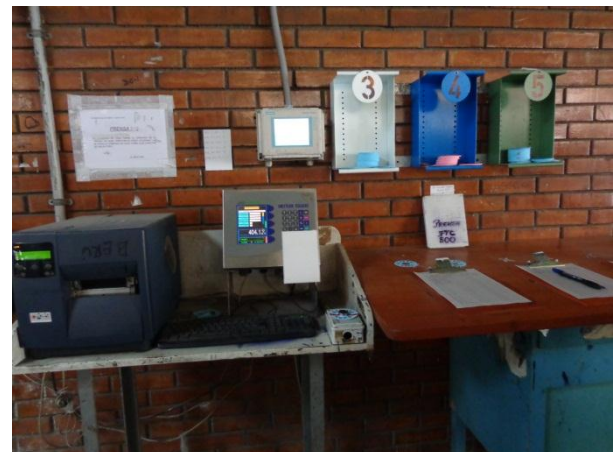
5.0: **Prensado en modo manual:**

Nota: Esta forma de trabajo se da en muy pocas ocasiones, como por ejemplo en una interrupción del ciclo automático. Se describe a continuación porque sabiendo el accionamiento total en modo manual será fácil continuar el accionamiento parcial en cualquier instante en que deba parar la máquina.

La operación manual de la prensa puede ser total o parcial durante el prensado de un fardo. A continuación damos los pasos a seguir.

PULSADOR AUTOMÁTICO

PULSADOR MANUAL



5.1.1 Seleccionar accionamiento manual:

– Girar llave de "AUTOMATICO - MANUAL".

5.1.2 Subir el pistón prensante superior (Pág. 12): Seleccionar la página "SUBIDA PLANO PRENSANTE SUPERIOR". A continuación pulsar el botón de modo manual, continuar presionando hasta que la señal intermitente del mensaje "SUBIDA DE PLANO PRENSANTE SUPERIOR" deje de parpadear y se verifique que el plano subió completamente.

5.1.3 Ingresar primer carro sobre pistón cargador (Pág. 4): Seleccionar la página "PLATAFORMA EN DIRECCIÓN A LA PRENSA" luego pulsar el botón de modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "PLATAFORMA EN DIRECCIÓN A LA PRENSA" deje de parpadear y se encuentre en primera posición.

5.1.4 Subir pistón cargador almacenando (Pág. 5): Seleccionamos la página 5 "SUBIDA

TÍTULO: EMBALADO DE FARDOS - OPERACIÓN DE LA PRENSA GUALCHIERANI FTC – 500 EN MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL	Cód: I09.1.09 047 Página 4 de 6	Rev. 2
CARGADOR". Luego pulsamos el botón de modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "SUBIDA DEL CARGADOR" deje de parpadear y verifiquemos que el cargador se encuentre arriba. 5.1.5 Cerrar cuchillas (uñas). (Pág. 6): Seleccionamos la página 6 "GARRA DE RETENCIÓN CERRADA". Luego pulsamos el botón de modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "GARRA DE RETENCIÓN CERRADA" deje de parpadear y verifiquemos que las uñas están cerradas, de este modo se retienen los bumps que fueron subidos por el cargador. 5.1.6 Descender el pistón cargador (Pág. 7): Seleccionamos la página 7 "DESCENSO DEL CARGADOR". Luego pulsamos el botón de modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "DESCENSO DEL CARGADOR" deje de parpadear y verifiquemos que el cargador se encuentre totalmente abajo. 5.1.7 Ingresar segundo carro sobre pistón cargador (Pág. 4): Seleccionamos la página 4 "PLATAFORMA EN DIRECCIÓN A LA PRENSA". luego pulsar el botón de modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "PLATAFORMA EN DIRECCIÓN A LA PRENSA" deje de parpadear y se encuentre en la segunda posición. 5.1.8 Abrir cuchillas para ingresar bumps (Pág. 11): Seleccionamos la página 11 "GARRA DE RETENCIÓN ABIERTA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "GARRA DE RETENCIÓN ABIERTA" deje de parpadear y se verifique que las uñas están totalmente abiertas. 5.1.9 Repetir pasos 5.1.4, 5.1.5. y 5.1.6. 5.1.10 Sacar la plataforma porta carros hacia su posición inicial (Pág. 8): Seleccionamos la página 8 "RETORNO DE PLATAFORMA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "RETORNO DE PLATAFORMA" deje de parpadear y se pueda verificar que la plataforma este en posición inicial. 5.1.11 Llevar el plano prensante inferior (estampa inferior) hacia la prensa (Pág. 9): Seleccionamos la página 9 "PLANO PRENSANTE INFERIOR EN DIRECCIÓN A LA PRENSA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "PLANO PRENSANTE INFERIOR EN DIRECCIÓN A LA PRENSA" deje de parpadear y de verifique que el plano inferior se encuentra en la posición adecuada. 5.1.12 Bajar caja a posición de trabajo (Pág. 10): Seleccionamos la página 10 "DESCENSO DE CAJA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "DESCENSO DE CAJA" deje de parpadear y se verifique que la caja se encuentra en la primera parada, que es aproximadamente 10cm antes de llegar a la altura del plano inferior. 5.1.13 Abrir las cuchillas para permitir bajar totalmente la caja (Pág. 11): Seleccionamos la página 11 "GARRA DE RETENCIÓN ABIERTA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "GARRA DE RETENCIÓN ABIERTA" deje de parpadear y se verifique que las uñas están totalmente abiertas. 5.1.14 Descender la caja:): Seleccionamos la página 10 "DESCENSO DE CAJA". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "DESCENSO DE CAJA" deje de parpadear y se verifique que la caja bajo completamente. 5.1.15 Descender el plano prensante superior (Pág. 12): Seleccionar la página 12 "DESCENSO DE PLANO PRENSANTE SUPERIOR". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje "DESCENSO DE PLANO PRENSANTE SUPERIOR" deje de parpadear. 5.1.16 Subir la caja dejando los bumps prensados (Pág. 13): Seleccionar la página 13		

TÍTULO: EMBALADO DE FARDOS - OPERACIÓN DE LA PRENSA GUALCHIERANI FTC – 500 EN MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL	Cód: I09.1.09 047 Página 5 de 6	Rev. 2
“SUBIDA DE CAJA”. Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “SUBIDA DE CAJA” deje de parpadear y se verifique que la caja se encuentra totalmente arriba 5.1.17 Bajar saca superior. Subir saca inferior para cubrir tops prensados. 5.1.18 Realizar zunchado de fardos. Según los pasos 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. 5.1.19 Subir plano superior hasta primera parada (Pág. 14): Seleccionar la página 14 "SUBIDA PLANO PRENSANTE SUPERIOR". Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “SUBIDA PLANO PRENSANTE SUPERIOR” deje de parpadear y se verifique que subió hasta la primera parada, que es aproximadamente unos 20 centímetros encima del fardo. 5.1.20 Retorno de la garra de volteo del fardo (Pág. 17): Seleccionar la página 17 “RETORNO DE GARRA DE VOLTEO DE FARDO”. Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “RETORNO DE GARRA DE VOLTEO DE FARDO” deje de parpadear y se encuentre en posición de recepción del fardo. 5.1.21 Sacar plano inferior de la posición de trabajo (Pág. 15): Seleccionar la página 15 “PLANO PRENSANTE INFERIOR EN DIRECCIÓN DE SALIDA”. Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “PLANO PRENSANTE INFERIOR EN DIRECCIÓN DE SALIDA” deje de parpadear y verifiquemos que el plano inferior se encuentra en la posición inicial. 5.1.22 Colocar fardo en los polines transportadores (Pág. 16): Seleccionar la página 16 “COLOCAR FARDO EN LOS POLINES”. Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “COLOCAR FARDO EN LOS POLINES” deje de parpadear y verificar que el fardo se encuentre en los polines transportadores. 5.1.23 Descender plano superior (Pág. 12): Selecciona la página 12 “DESCENSO PLANO PRENSANTE SUPERIOR”. Luego pulsar el botón modo manual hasta que la señal intermitente del mensaje “DESCENSO DE PLANO PRENSANTE SUPERIOR” deje de parpadear. Luego se procederá a colocar la saca en el plano superior para continuar con el proceso de prensado. 6.0: <u>Restablecer ciclo automático:</u> Existe la opción de reestablecer el ciclo automático, para esto navegamos en el panel del operador en la opción “F2” donde encontramos dos opciones para reanudar el ciclo automático. 6.1. Primera opción: Una vez dentro de la opción “F2” seleccionamos la página 22, luego cambiamos la llave de modo manual al modo automático, seguido pulsamos el botón de modo automático, con estos pasos restablecemos el ciclo. Nota: Para que se reestablezca el ciclo deberán cumplirse con algunas condiciones - La caja deberá estar totalmente arriba. - El plano superior deberá estar totalmente arriba - Las uñas deberán de estar cerradas. - El cargador deberá estar totalmente abajo. - La plataforma de coches deberá estar en primera posición. - El plano inferior deberá estar en posición de inicio junto a los polines (posición de reposo). 6.2. Segunda opción: Una vez dentro de la opción “F2” seleccionamos la página 23, luego cambiamos la llave de modo manual al modo automático, seguido pulsamos el botón de modo automático, con estos		

TÍTULO: EMBALADO DE FARDOS - OPERACIÓN DE LA PRENSA GUALCHIERANI FTC – 500 EN MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL	Cód: I09.1.09 047 Página 6 de 6	Rev. 2
--	------------------------------------	-----------

pasos restablecemos el ciclo.

Nota: Para que se reestablezca el ciclo deberán cumplirse con algunas condiciones

- La caja deberá estar totalmente arriba.
- El plano superior deberá estar totalmente arriba
- Las uñas deberán de estar cerradas.
- El cargador deberá estar totalmente abajo.
- El plano inferior deberá estar debajo de la caja (en posición de trabajo)
- La plataforma de coches deberá estar en posición de inicio.

7.0: Sistema de protección:

7.1. Reconocimiento de Coches porta bumps:

Tenemos implementado un sistema que reconoce la procedencia de los coches (líneas de producción) que ingresan a la plataforma, además evita que se puedan mezclar coches de diferentes líneas de producción.

7.2. Identificación de planchas de los coches:

Se cuenta con un sistema de sensores que detectan la presencia de la planchas dentro del coche al finalizar el ciclo de prensado. Con estos sensores evitamos que parte de los coches (planchas de protección) se puedan ir a los clientes.

8.0: Impresión de la etiqueta:

8.1. Se procederá según instrucción I09.1.09 141 (Manual de operación del cabezal JAG XTREME)

8.1.1 Verificar el peso del fardo.

8.1.2 Extraer etiqueta y verificar que la impresión esté correcta.

8.1.3 Presionar el botón que hace que se lleve el fardo hacia la pista de rodillos. (botonera lado derecho)

8.2. Llevar las etiquetas hacia la mesa y anotar en el registro el número del bulto y el peso neto.

8.3. Desglosar el papel posterior de las etiquetas y pegarlas una a cada lado del fardo en los lugares establecidos.

8.4. Llevar los carros porta bumps vacíos al área señalada.

9.0: Definiciones:

Saca: Bolsa laminada de polipropileno de color blanco y forma rectangular que se utiliza en pares para el enfardado de los fardos de Tops. Lleva el logotipo de Sudamericana de Fibras por lo que su correcta colocación en el proceso es de suma importancia así como la indicación de “Almacenar bajo Techo”.

Hombro del Fardo: Zona correspondiente a los vértices del fardo.

10.0: Modificaciones:

Se han agregado los ítems 6.0, 7.0 y 8.0. Se han modificado 1.0, 3.2, 3.3, 3.4 y el título de la instrucción. Los cambios están en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013 / 10 / 17	